

LFP 电池 SOH 第二阶段资料导读

给刚加入项目的队友 | 截至 2026 年 9 月 28 日 | 建议先读本页再查原文

先用一分钟理解项目

我们要根据一组四串、每芯标称 102 Ah 的 LFP 电池运行记录，在 CK0—CK7 八个日期估计电池组的容量 SOH。定义是 $100 \times \text{按约 } 5.1 \text{ A 放电至组压 } 11.2 \text{ V 的容量} / 102 \text{ Ah}$ 。只有 CK0=100.41 Ah (98.44%) 公开；CK1—CK7 的真实容量隐藏，每个点只能用它之前的运行信息。第一阶段是长期寿命预测，第二阶段是运行中的当前 SOH 估计。[1][2]

这两天的文档经历了“读规则和文献 → 做首选/备选原型 → 修温度与容量映射 → 重新评估 → 扩展多路线并严格审计”的过程。最新结论是：研究和接口验证已经完成一轮闭环，预设的高精度目标没有达到，也没有官方隐藏点的真实误差。不能把任何本地代理数据上的成绩称为官方四串成绩。[5][8][9][10]

最关键的三件事	对新队友的含义
只有 CK0 容量真值	本地能验证格式、时间因果和信号规律；不能计算 CK1—CK7 官方容量 MAE。
数据和标签有不同层级	P1 六芯是单芯高倍率放电代理；Che 有异协议充电容量；TU 适合阻抗；合成只检验机制。
研究包不是最终提交	已有两个通过接口硬测试的研究候选包，但项目根 <code>my_model/__init__.py</code> 仍启用官方 <code>ExampleModel</code> ；尚需团队决定和完成最终提交物。

推荐阅读顺序

用时	先读什么	读完应该知道
10 分钟	本导读 → <code>research/phase2_method_exploration/outputs/EXECUTIVE_SUMMARY.md</code>	题目、最新状态、性能目标为何未达。
再用 20 分钟	<code>data/DATA_DESCRIPTION.md</code> → <code>submission_instructions_2026.md</code> → 最新多路线报告	输入和输出、哪些是真值、已验证和未验证的结论。
若要接手技术	文献综述 → 双方案报告 → 温度报告与复评 → <code>M9_FINDINGS.md</code> → <code>REPRODUCE.md</code>	方案为何改变、历史成绩为何不能直接复用、如何核验。

一 资料地图 每份材料在解决什么问题

路径如无特别说明，均相对桌面文件夹“Arena 阶段 2 官方材料”。桌面独立 Word 文件会特别注明。旧报告保留过程证据，但判断当前状态时以最新验收和审计为准。

材料	作用与阅读提醒
桌面《LFP 电池 SOH 第二阶段会议总结.docx》	启动会口径：两阶段关系、任务、评分、提交、现场问答；包含另一赛题和出行信息，只取 Topic 1 电池部分作为本项目依据。
桌面《LFP 电池 SOH 第二阶段项目任务与实施说明.docx》	把官方题目转成项目执行清单、字段表和提交清单。其“模型尚未实现”是启动时快照，已被后续研究进度更新。
官方 CHALLENGE2_DESCRIPTION.pdf、README.md、submission_instructions_2026.md、data/DATA_DESCRIPTION.md	任务定义、数据字段、接口和提交边界的原始依据。上传入口、截止时间等带 TODO 的条目仍须核实。
research/phase2_literature/outputs/LFP_SOH_第二阶段文献综述与技术路线.docx	比较部分充电、ICA/DVA、脉冲、温度、状态模型等，提出最初的首选 A 与备选 B；这是研究假设，不是后续实验的最终结论。
research/phase2_validation/outputs/LFP_SOH_双方案设计验证与比较报告.docx	真正实现首选 A（单芯窗口比）和备选 B（受可辨识性门控的状态模型），给出 18 个单芯开发目标及官方无标签回放。
research/phase2_temperature_improvement/outputs/方案 A_温度修复与提升报告.docx	在 P1 六芯 180 点深充开发面板上修参考、事件和温度，宏 MAE 1.039 pp；该输入条件不同于官方浅充。
research/phase2_temperature_improvement/reassessment_20260928/REEVALUATION.md	回头检查温度贡献、整段深充 Ah 的主导作用和官方备用分支风险；是转向严格浅充验证的原因。
research/phase2_method_exploration/outputs/EXECUTIVE_SUMMARY.md、LFP_SOH_多路线设计验证与比较报告.md	最新主结论。M0—M10 逐一路线、消融、失败和适用范围；判断项目现在到了哪里应优先引用这里。
research/phase2_method_exploration/outputs/MEASUREMENT_PLAN.md	若要真正确认官方容量精度，需要如何采独立四串容量、真实浅充、脉冲、温度和均衡。它是建议方案，尚未执行。
research/phase2_next_round/START_PROMPT.md	下一轮 R1—R6 的待启动研究任务书；它不是已完成结果。

二 数据与证据不能混用

来源	有什么	能支持什么 不能支持什么
官方 Challenge 2	一组四串；13 段运行，通常 10 秒采样；CK0 容量与放电曲线。	可检查前缀、事件、未来电压和模型运行。CK1—CK7 隐藏，无法本地量化容量误差。
P1 第一阶段	六个物理单芯，跨寿命有放电容量。	能做留整芯开发验证；标签为 0.5C/1C 至单芯 2.5 V，不等于四串 C/20 组压截止容量。
Che Dataset 3	11 个单芯的部分充电曲线与充电容量。	可看部分充电形状；本地包缺完整原始时间、电流、电压、温度时序，协议也不等于官方标签。
TU Darmstadt	28 个八串现场系统，电压、电流、温度和阻抗相关信号。	可研究工况归一化阻抗与异常；没有逐次真实容量标签，BMS SOC 不是 SOH。
合成场景	人为设定的逐芯容量、SOC、阻抗和截止。	可反证公式与机制；不能替代真实组容量测量。

阅读任何结果时先问三个问题：目标容量来自哪里？物理独立单位是单芯还是电池组？模型在预测时是否真的能看到这些输入？六芯的 180 个目标点不是 180 个独立电芯。

三 方案为什么一路变化

阶段	当时学到的事	当前如何使用
文献与最初路线	部分充电可能含健康信息；LFP 平台让容量、SOC、极化混淆。首选 A 是对齐单芯窗口；备选 B 是受约束状态估计。	当作假设地图和原论文入口，不能照搬论文误差。
双方案实跑	A 在六芯 18 目标的单芯代理上为 10.57 pp，B 为 15.27 pp；B 在官方运行零次可靠容量更新。两者接口可运行。	A 是早期有条件候选，B 是可辨识性/保守回退。官方八点输出均无容量真值。
温度与深充修复	P1 六芯 180 点深充开发面板的修复模型 1.039 pp；温度边际改善约 0.098 pp，整段 CC 充入 Ah 是更强信号。	只说明特定深充代理任务有用。官方日常多为约 21 Ah 浅充，实际均进入备用分支。
复评与严格浅充	发现旧浅充 v1.4 先用完整充电事件挑样，再裁到 3.50 V，选样用到终点后的信息；旧较好成绩退役。	以重新扫原始前缀并重训的 v1.5 为当前公平主比较。
最新多路线研究	在 v1.5 六芯浅充代理上，最强简单基线 3.755 pp，TCN 微调集成 2.851 pp，但最差芯 5.572 pp、最大单点 17.175 pp。	相对改善 24.08%，但预设绝对目标 1/2/5 pp 都未达；去电压或仅元数据对照使波形增量不能成立。

这些数值来自不同目标数、可见输入和标签协议，不能按大小直接排名。尤其 1.039 pp 属深充开发，2.851 pp 属严格浅充裁剪开发，10.57 pp 属早期 18 点原型；它们都不是官方 CK1—CK7 的真实误差。

四 最新研究的结论 哪些路线留下来

路线	目前能说的结论
浅充窗口与非线性模型	可在 P1 代理上降低均值误差，但终点、温度和最差芯脆弱。去充电电压后 TCN 几乎不退化，波形独立容量信息未证实。
温度	旧第一阶段温度面迁到官方设备约有 10° C 偏差；合法片段温度 + 标量 MLP 在 D1 为 2.933 pp，但不能分离温度因果作用与芯/工况身份。
重复标准脉冲	官方 41 段脉冲已认证，后续逐芯电压能较好预测；约 10 Ah 固定脉冲不是容量标签。
状态估计与四串截止	官方浅平台片段对逐芯容量不可辨，148 次拟合都撞边界，门控不更新。四串截止方程可重建 CK0、通过合成机制测试，但真实逐芯状态尚未证实。
TU、自监督与融合	TU 可做阻抗/异常；TCN 微调的代理数值改善不能归因于健康波形；融合未稳定超过最佳单路。
当前研究候选	CK0 常数包与旧浅充备用分支包均通过干净提取接口验证和九项硬测试。它们是可审计研究对照，不是已证明准确的官方提交方案。

五 接手时先做什么

1. 先确认分工：研究论文与假设、数据/事件审计、模型代码、独立验证、报告与提交各由谁负责；不要让多个人同时改同一候选包或验收文件。

2. 先读 research/phase2_method_exploration/README.md 与同目录 REPRODUCE.md，运行只读/派生核验，对齐 correctness_pass=true、research_closed=true、d1_target_met=false 的含义；检查固定面板哈希和候选包验证收据。
3. 打开最新报告与 outputs/official_diagnostics.csv，逐点查看 CK1—CK7 的输入覆盖、备用分支、跳变和回退；只讨论模型行为，勿推断隐藏点真值。
4. 若继续建模，按下一轮 START_PROMPT 的 R1—R6 顺序，先冻结同预算、留物理实体和严格前缀协议，再做标量先验、浅充波形、脉冲、状态、外部数据和融合的反证。
5. 若能推动新测量，优先执行 MEASUREMENT_PLAN：新独立四串组、真实 15/20/30 Ah 浅充、25/45° C 配对、标准脉冲与静置、重复 5.1 A 至组压首次 11.2 V 容量；封存组只在候选锁定后一次确认。
6. 提交前单独核实官方截止时间和上传入口；当前根目录 ActiveModel 仍指向 ExampleModel。团队选定正式方案后才切换，并按官方要求完成依赖、README、报告、两阶段 PPT、干净解压验证和最终 ZIP。

六 查数值和代码时去哪儿

想查的问题	入口
最新项目结论	research/phase2_method_exploration/outputs/EXECUTIVE_SUMMARY.md 与完整报告
每条路线为何有效或失败	research/phase2_method_exploration/notes/M1_FINDINGS.md 至 M9_FINDINGS.md
最终验收字段	research/phase2_method_exploration/outputs/acceptance_results.json
逐点预测与分层比较	research/phase2_method_exploration/outputs/predictions_long.csv、 method_comparison.csv
官方各 CK 实际用了什么	research/phase2_method_exploration/outputs/official_predictions.csv、 official_diagnostics.csv
错误、版本和审查	research/phase2_method_exploration/notes/DECISIONS.md、FAILURES.md、 FINAL_AUDIT.md、READER_TEST.md
怎么重新核验	research/phase2_method_exploration/REPRODUCE.md、notes/ EXPERIMENT_INDEX.csv

术语速查

SOH：健康状态，这里特指按指定低倍率放电协议测得的容量与 102 Ah 标称容量之比。pp：SOH 百分点，误差从 90% 到 88% 是 2 pp。CK：月度检查点。严格前缀：预测某时刻时，事件筛选、特征和模型状态都不使用之后的信息。D0/D1：P1 深充开发/从深充裁剪出的浅充开发代理；D2：尚缺的独立兼容四串容量确认；D3：官方无标签回放；S：合成机制。

交接会上要定的五件事

需要定的事	为什么现在要定
最终模型负责人及版本	项目根仍运行 ExampleModel；研究候选尚未被选定为正式提交。
新数据是否能取得	独立四串 C/20 容量真值是当前最重要的证据缺口，决定能否确认准确度。
下一轮优先路线与停机标准	R1—R6 的任务书已写，需按冻结输入和实体留出逐路做，避免反复调六芯开发集。
复现与代码审查分工	一人维护候选，一人按 REPRODUCE/逐点输出核验因果、标签、单位和失败案例。
提交与展示事项	核实实际截止/上传入口，安排正式 README、报告、两阶段 PPT、依赖和干净解压验证。

依据文件

- [1] 桌面《LFP 电池 SOH 第二阶段会议总结.docx》；官方 CHALLENGE2_DESCRIPTION.pdf。
- [2] data/DATA_DESCRIPTION.md；submission_instructions_2026.md；项目根 README.md。
- [3] 桌面《LFP 电池 SOH 第二阶段项目任务与实施说明.docx》（早期状态快照）。
- [4] research/phase2_literature/outputs/LFP_SOH_第二阶段文献综述与技术路线.docx。
- [5] research/phase2_validation/outputs/LFP_SOH_双方案设计验证与比较报告.docx。
- [6] research/phase2_temperature_improvement/outputs/方案 A_温度修复与提升报告.docx。
- [7] research/phase2_temperature_improvement/reassessment_20260928/REEVALUATION.md。
- [8] research/phase2_method_exploration/outputs/LFP_SOH_多路线设计验证与比较报告.md。
- [9] research/phase2_method_exploration/outputs/acceptance_results.json；notes/FINAL_AUDIT.md。
- [10] research/phase2_method_exploration/outputs/MEASUREMENT_PLAN.md；research/phase2_next_round/START_PROMPT.md。